

📋 TIPS Beauty Project — الشامل للتحليل الفني (Comprehensive Technical & Architectural Analysis)

📄 جدول المحتويات (Table of Contents)

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)
2. نظام تسجيل الدخول وإنشاء الحساب (Login / Signup System)
3. مصدر البيانات: المنتجات وقواعد البيانات (Products Data Source & Database)
4. CSS (Images, Styling & CSS State) الصور والتصميم وحالة الـ
5. سلوك التطبيق والميزات الأساسية (App Behavior: Explore, Search, Filter & Buy)
6. طرق الدفع والتحقق المالي (Payment Methods & Verification)
7. Backend (Validation, Security & Backend Connection) التحقق، الأمان، والربط بالـ
8. (System Architecture & Full Workflow) المعمارية ومخطط سير العمل الكامل
9. (Gaps, Needs & Recommendations) الفجوات والتوصيات لتطوير المشروع

1. نظرة عامة على المشروع

React Native هو تطبيق تسوق إلكتروني متكامل لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مبني باستخدام **TIPS Beauty** و**Supabase** ومدعوم بقاعدة بيانات (iOS, Android, Web) للواجهات متعددة المنصات (**Expo SDK 52**) وتشمل (Growth Marketing) متقدمة وميزات نمو RPC مع واجهات برمجة (**PostgreSQL**)

- (Beauty Points & Loyalty Tiers: Bronze, Silver, Gold) نظام ولاء ونقاط الجمال
- (Affiliate System) برنامج التسويق بالعمولة
- (Referral System) نظام الإحالات والمكافآت
- (Order Tracking & Returns) تتبع الشحنات وإدارة المرتجعات
- (Verified Customer Reviews) تقييمات موثقة بمشتريات حقيقية مع رفع الصور

2. نظام تسجيل الدخول وإنشاء الحساب (Login / Signup)

هل يوجد نظام تسجيل دخول وإنشاء حساب؟

app/auth.tsx. نعم، موجود ومكتمل برمجياً في المسار

كيف يعمل النظام؟

1. تسجيل الدخول (Sign In):

- `signIn(email, password)` في `lib/tips-api.ts`. يتم عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور من خلال دالة
- `Supabase Auth: POST /auth/v1/token?grant_type=password` يستدعي مسار

2. إنشاء حساب جديد (Sign Up):

- `signUp(email, password, fullName)`. يتم عبر دالة
- `POST /auth/v1/signup` يستدعي مع إرفاق الاسم الكامل في `user_metadata: { full_name: fullName }`.

3. Token (Session Persistence) إدارة الجلسات وحفظ الـ:

- `@react-native-async-storage/async-storage` محلياً عبر `JWT Session` يتم تخزين الـ `tips_mobile_session` بمفتاح
- باستعادة الجلسة تلقائياً في `TipsStoreProvider` `restoreSession()` عند فتح التطبيق، تقوم دالة وتحديث المفضلة وسلة التسوق

4. تجربة الضيف (Guest Browsing):

- يمكن للمستخدم تصفح المنتجات، البحث، والفلتر بدون تسجيل الدخول
- يُطلب تسجيل الدخول عند الرغبة في إتمام الطلب، إضافة منتجات للمفضلة، كتابة التقييمات، أو استخدام برنامج النقاط

3. (Data & Database) مصدر البيانات: المنتجات وقواعد البيانات

Mock Data؟ هل المنتجات تأتي من قاعدة بيانات حقيقية أم

- **Supabase (PostgreSQL) حقيقية** التطبيق مهياً بالكامل للاتصال بقاعدة بيانات
- ثابتة داخل الكود الأساسي للمتجر **Dummy/Mock** لا توجد مصفوفات
- `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` و `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` في ملف `Supabase` في حال عدم إدخال مفاتيح يظهر التطبيق رسالة تنبيه للمستخدم تفيد بضرورة ربط الـ Backend:

"لإظهار المنتجات والطلبات الحقيقية Supabase أكمل ربط"

ما هي البيانات التي تأتي من قاعدة البيانات؟

نوع البيانات	Backend المسار / الدالة في الـ	الوصف
المنتجات (Products)	/rest/v1/rpc/get_public_products	الأسماء، الأسعار، الخصومات، التقييم، والصور
إحصائيات المبيعات	/rest/v1/rpc/get_public_product_sales_metrics	عدد المبيعات لكل منتج لتصنيف الأكثر مبيعاً
البانرات الإعلانية	/rest/v1/storefront_banners	عروض الصفحة الرئيسية وروابطها الترويجية
المجموعات (Collections)	/rest/v1/rpc/get_storefront_collections	تصنيفات الواجهة والمنتجات المرتبطة بها
مناطق التوصيل (Zones)	/rest/v1/delivery_zones	المدن والمحافظات مع أسعار التوصيل الخاصة بكل منطقة
طرق الدفع (Payment Methods)	/rest/v1/payment_methods	الدفع عند الاستلام، التحويل البنكي، وغيرها
المفضلة (Favorites)	/rest/v1/customer_favorites	المنتجات المفضلة الخاصة بكل مستخدم
الطلبات (Orders)	/rest/v1/orders	سجل الطلبات السابقة وحالات الدفع والشحن
ملف الولاء (Loyalty Profile)	/rest/v1/profiles	نقاط الجمال، مستوى العضوية (Bronze/Silver/Gold)، كود الإحالة
الإشعارات (Notifications)	/rest/v1/customer_notifications	تنبيهات العروض وحالة الطلبات وتوفر المنتجات

4. CSS (Images & Styling) الصور والتصميم وحالة الـ

أين توجد صور المنتجات وكيف يتم ربطها؟

- أو Supabase Storage (سواء من) مباشر للصور CDN في كائن المنتج يحمل رابط **image** صور المنتجات: حقل 1. (سيرفر وسائط خارجي).
2. صور التقييمات (Customer Reviews):
 - يقوم العميل برفع صورة المنتج من هاتفه عبر **uploadReviewImage()**.
 - في المسار **Supabase Storage Bucket: review-images** تُرفع الصورة إلى **\${userId}/\${productId}/\${timestamp}.jpg**.

3. صور إيصالات الدفع (Payment Proofs):

- `uploadPaymentProof()` إلى Supabase Storage Bucket: `payment-proofs`.

CSS ونظام الـ Style حالة الـ

- مع ملف الإعدادات **Tailwind CSS / NativeWind (v4)** نظام التصميم: مبني بالكامل على `global.css` والملف العام `tailwind.config.js`.
- نظام السمات والألوان (`lib/theme-provider.tsx`):
 - **Dark Mode** و **Light Mode** دعم كامل للـ.
 - (العربية - RTL) دعم مخصص للاتجاه من اليمين لليسار.
 - درجات الوردي والروز جولد والبيج الهادئ مع خلفيات زجاجية) لوحة ألوان فاخرة مخصصة لمنتجات التجميل (وبطاقات عصرية Glassmorphism).
 - خطوط وأيقونات متناسقة وسريعة الاستجابة على الشاشات المختلفة.

5. سلوك التطبيق والميزات الأساسية (App Core Features)

1. استكشاف المتجر (Explore & Storefront)

- تعرض (`app/(tabs)/index.tsx`) الصفحة الرئيسية:
 - شريط بحث سريع للوصول الفوري.
 - بانرات دعائية متحركة ومربوطة بأقسام أو منتجات محددة.
 - تصنيفات مميزة ومجموعات مخصصة (العناية بالبشرة، المكياج، العطور، إلخ).
 - عروض حصرية وقسم الأكثر مبيعاً مبني على إحصائيات المبيعات الحقيقية.

2. البحث والفلتر والفرز (Search, Filter & Sort)

- **البحث الفوري:** يدعم البحث بالاسم العربي والإنجليزي والتصنيف والعلامة التجارية (`lib/catalog-filters.ts`).
- ورقة الفلتر المتقدمة (`components/catalog-filter-sheet.tsx`):
 - (Category) فلتر حسب التصنيف.
 - (Brand) فلتر حسب العلامة التجارية.
 - (Min / Max Price) فلتر حسب نطاق السعر.
 - فلتر المنتجات المخفضة فقط أو المتوفرة في المخزون.
- **الفرز** (`lib/product-sorting.ts`):
 - (Newest) الأحدث وصولاً.

- السعر من الأقل للأعلى / من الأعلى للأقل.
- الأعلى تقييماً (Top Rated).
- الأكثر مبيعاً (Best Sellers).

3. سلة التسوق والشراء (Cart & Purchase)

- إدارة السلة (**lib/cart-utils.ts & lib/tips-store.tsx**):
 - **AsyncStorage** إضافة وحذف وتعديل الكميات مع الحفظ الفوري في ذاكرة الجهاز.
 - (**getDiscountedPrice**) حساب المجموع والخصومات تلقائياً.
 - (**delivery_zones**) حساب تكلفة الشحن ديناميكياً بناءً على المدينة المختارة من جدول مناطق التوصيل.

6. طرق الدفع والتحقق المالي (Payment Methods)

الطرق المتاحة داخل المشروع:

1. الدفع عند الاستلام (**Cash on Delivery - COD**):
 - **pending** يتم إنشاء الطلب مباشرة بحالة.
2. التحويل البنكي والمحافظ الإلكترونية (**Bank Transfer / Wallets**):
 - (**requires_proof: true**) يتطلب إرفاق صورة إثبات الدفع.
 - لرفع صورة الإشعار وربطه برقم الطلب عبر إجراء **app/payment-proof.tsx** ينقل المستخدم لشاشة **submit_payment_proof**.
3. برنامج الولاء والخصومات:
 - يخصم نقدي عند إتمام الطلب (**beauty_points**) إمكانية استبدال نقاط الجمال.
 - إدخال كوبونات الخصم (**coupon_code**).
 - تطبيق أكواد الإحالة والتسويق بالعمولة (**referral_code & affiliate_code**).

7. Backend (Validation & Architecture)

طبقة التحقق من البيانات (Validation):

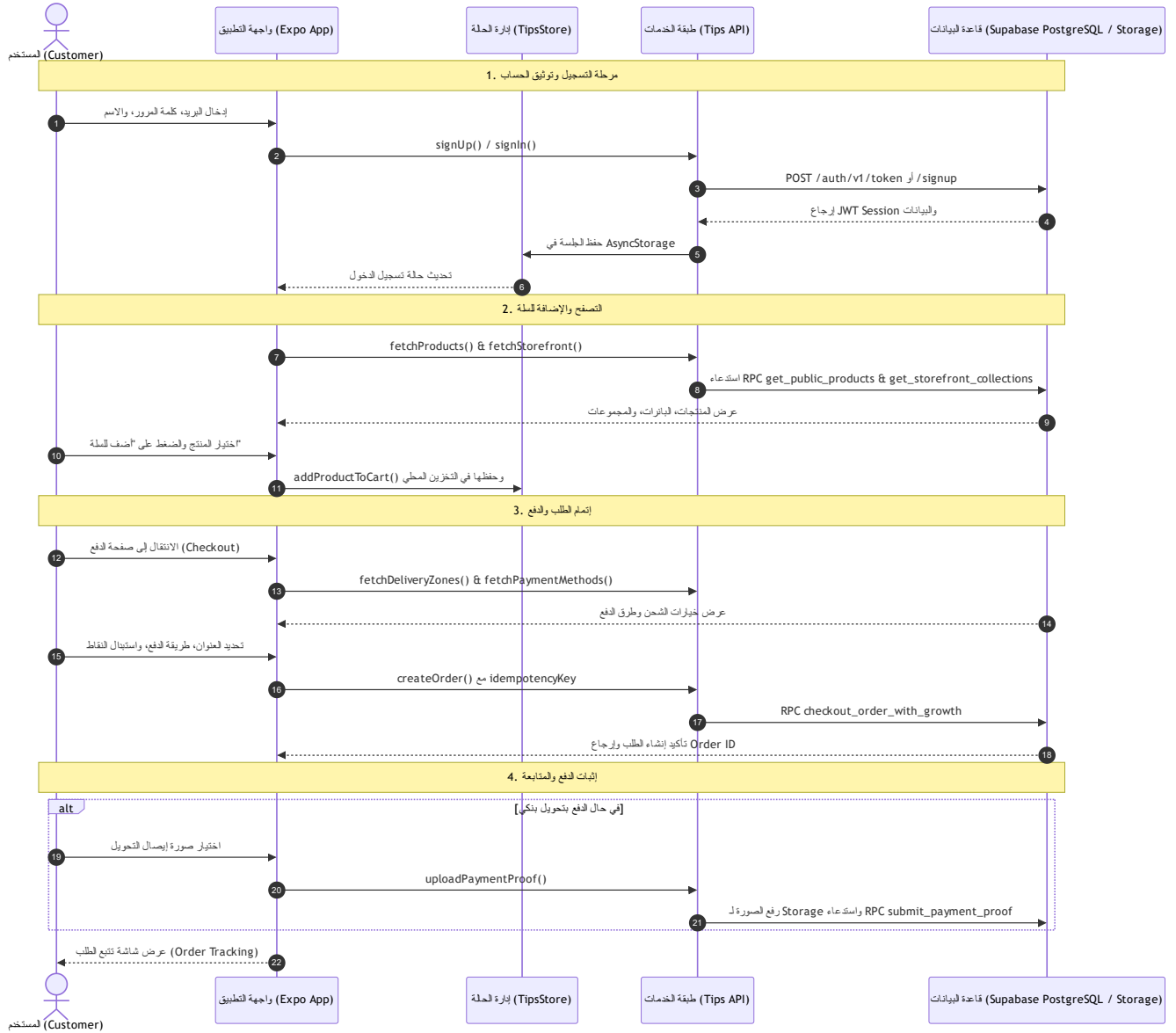
- **Client-Side**: التحقق من صحة رقم الهاتف، تعبئة بيانات العنوان والمدينة، فحص سعة الصور قبل الرفع (أقل من 5MB)، والتحقق من توفر الكميات المطلوبة في السلة.
- **Backend-Side (PostgreSQL Stored Procedures / RPC)**:
 - من (**Atomic Transaction**) يتحقق في عملية ذرية: **checkout_order_with_growth** إجراء
 - توفر المخزون للمنتجات 1.

2. صلاحية كوبون الخصم.
 3. كفاية رصيد نقاط الولاء للعميل وخصمها فوراً.
 4. تطبيق عمولة المسوق إن وُجد.
 5. منع التكرار عبر مفتاح فريد (`idempotency_key`).
- يتحقق من أن العميل اشترى المنتج بالفعل قبل نشر `submit_purchased_product_review` إجراء (التقييم `verified_purchase`).

Backend: آلية الربط بالـ

- `lib/tips-api.ts` المخصصة في Fetch عبر مكتبة الـ **Supabase REST API & RPC** التطبيق يتصل مباشرة بـ.
- JWT Token: `Authorization: Bearer <session.access_token>` يتم تأمين جميع الطلبات الحساسة باستخدام ترويسة الـ.
- لمن يرغب في تشغيل **Drizzle ORM** و **tRPC** مبني بـ (`server/routers.ts`) يوجد أيضاً هيكل خادم جاهز. خادم وسيط إضافي.

8. المعمارية ومخطط سير العمل الكامل (End-to-End Workflow)



9. الفجوات الحالية والتوصيات الإضافية (Gaps & Recommendations)

لرفع كفاءة المشروع إلى أعلى مستوى تجاري واحترافي، نوصي بإضافة التحسينات التالية:

1. بوابات دفع إلكتروني مباشرة (Online Payment Gateways):

- لتمكين الدفع الفوري بالبطاقات **Stripe / Tap Payments / Moyasar / HyperPay** دمج بوابات مثل بدلاً من الاعتماد الحصري على التحويل اليدوي Apple Pay البنكية و.

2. إشعارات الدفع اللحظية (Push Notifications):

- **Expo Push** ؛ ينبغي ربطها مع **registerCustomerPushToken** التطبيق يحتوي على دالة لإرسال تحديثات حالة الشحنة والعروض الترويجية في الوقت الحقيقي **Notification Service**.

3. تخزين مؤقت بدون اتصال (Offline Caching / React Query):

- وتقليل عدد الاستدعاءات (Caching) لإدارة التخزين المؤقت للبيانات **@tanstack/react-query** استخدام وتسريع استجابة الواجهة Supabase لـ.

4. لوحة تحكم إدارية (Admin Dashboard):

- بناء لوحة تحكم سريعة لإدارة المخزون، قبول أو رفض إثباتات الدفع، وإدارة طلبات الإرجاع وكوبونات الخصم.

5. مساعد الجمال بالنكاء الاصطناعي (AI Beauty Assistant):

- يمكن تفعيله لتقديم استشارات مخصصة للعناية بالبشرة والمكياج، [app/ai-chat.tsx](#) يوجد مسار أولي لـ
 - (Upselling) وترشيح المنتجات المناسبة لنوع بشرة العميل لزيادة المبيعات.

تم إنشاء هذا التحليل بناءً على الفحص الشامل لشيفرة المصدر وملفات المشروع.